Cahier des charges – Plateforme d'audit et d'analyse de données

Oct 17, 2026 · @ABLI N'dah Kouadjo

1. Contexte, objectifs et périmètre

L'outil, nom de travail **AuditLab**, réunit dans une seule application web la gestion des missions d'audit (à la manière de TeamMate) et l'analyse de données (à la manière d'IDEA). Le résultat d'une analyse devient directement une pièce justificative d'un papier de travail, sans export ni ressaisie.

Objectifs

1. Piloter tout le cycle d'audit : plan annuel, missions, papiers de travail, revue, constats, rapport, suivi.
2. Analyser de gros volumes de données (jusqu'à 10 millions de lignes par fichier) sans altérer les sources.
3. Garantir une piste d'audit complète et non modifiable de chaque action et de chaque analyse.
4. Automatiser les contrôles récurrents par des scripts et des bibliothèques de tests.

Cinquième objectif : réviser les comptes annuels des entreprises (SYSCOHADA révisé, avec passage aux IFRS si besoin) et des organismes de prévoyance sociale (plan comptable CIPRES), jusqu'à l'émission de l'opinion.

Dans le périmètre (version 1) : les six modules décrits plus bas, dont la révision légale des comptes et la révision comptable de clôture selon SYSCOHADA révisé, IFRS et le plan comptable CIPRES, une interface en français, un déploiement sur serveur interne via Docker.

Hors périmètre (version 1) : application mobile, mode hors ligne, connecteurs ERP directs (SAP, Oracle), signature électronique, multi-entités cloisonnées, consolidation des comptes de groupe.

Hypothèses à valider : audit interne d'une organisation ou cabinet de révision de la zone OHADA, 5 à 50 utilisateurs, référentiel méthodologique IIA (normes mondiales d'audit interne).

2. Utilisateurs, rôles et droits

Six rôles couvrent tous les besoins ; les droits sont attribués par rôle global, puis restreints par mission (un auditeur ne voit que ses missions).

Rôle	Missions	Papiers de travail	Analyses de données	Constats	Administration
Administrateur	Toutes, lecture	Lecture	Lecture	Lecture	Utilisateurs, paramètres, référentiels
Directeur d'audit	Crée, valide le plan	Lecture, approbation finale	Lecture	Valide, publie le rapport	Tableaux de bord globaux
Chef de mission	Pilote ses missions	Revue, approbation	Toutes actions	Rédige, valide	—
Auditeur	Ses missions	Prépare	Import, analyses, scripts	Rédige	—
Data analyst	Missions assignées	Lecture	Toutes actions, publie des tests en bibliothèque	Lecture	—
Audité (externe à l'audit)	Aucune	Aucun	Aucune	Répond aux constats, met à jour ses plans d'action	—

Le Module 5 ajoute deux rôles : **Associé signataire** (commissaire aux comptes, signe l'opinion, droits du Directeur sur ses dossiers) et **Inspecteur CIPRES** (droits du Chef de mission sur les missions d'inspection d'OPS qui lui sont confiées). L'entité révisée accède au portail audité pour déposer balances et justificatifs et répondre aux ajustements proposés.

Le Module 6 ajoute deux rôles de cabinet : **Expert-comptable** (droits du Directeur sur son portefeuille, signe les rapports de présentation) et **Collaborateur comptable** (droits de l'Auditeur sur les dossiers clients qui lui sont affectés). Le client accède au portail pour déposer ses pièces.

Exigences

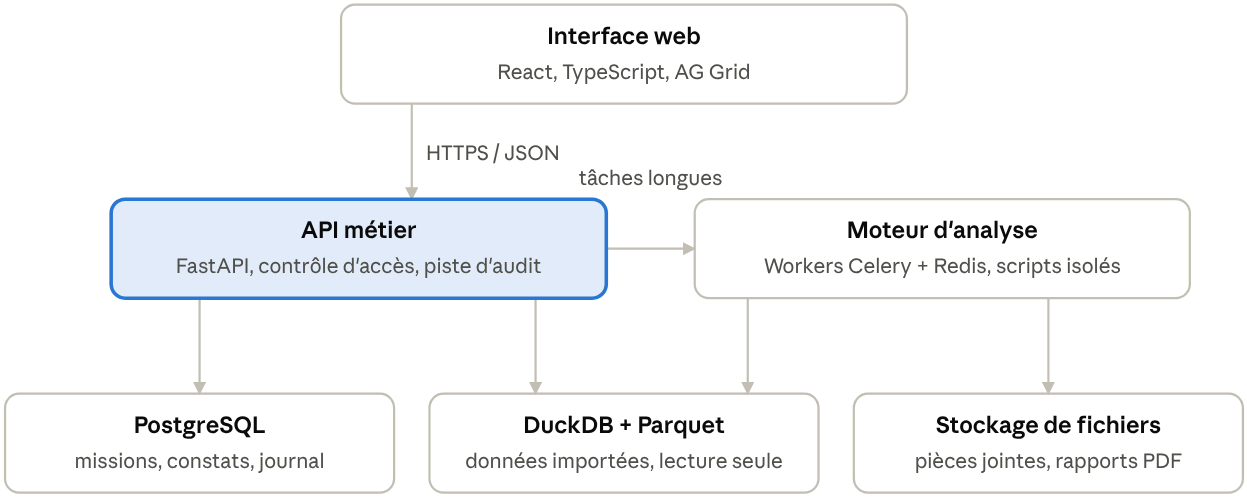
- Authentification par identifiant et mot de passe haché (Argon2), avec SSO OIDC (Azure AD, Keycloak) en option.
- Double authentification (TOTP) obligatoire pour les rôles Administrateur et Directeur.

- Contrôle d'accès vérifié côté serveur sur chaque requête, jamais seulement dans l'interface.
- Séparation des tâches : le préparateur d'un papier de travail ne peut pas en être le réviseur.

3. Architecture technique et stack

Une application web monolithique modulaire, déployée en conteneurs Docker : simple à construire par Claude Code, simple à héberger en interne.

Une API unique relie la gestion d'audit et le moteur d'analyse



architecture · 6 composants

L'API porte toute la logique métier ; les analyses de plus de 5 secondes partent dans une file de tâches et l'interface suit leur progression.

Couche	Choix	Raison
Interface	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind, AG Grid	Grilles de données performantes sur de gros volumes
API	Python 3.12, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy 2	Écosystème data Python réutilisé pour l'analyse
Base métier	PostgreSQL 16, migrations Alembic	Transactions, intégrité, journal d'audit

Couche	Choix	Raison
Moteur d'analyse	DuckDB sur fichiers Parquet, Polars	SQL analytique rapide sur des millions de lignes
Tâches longues	Celery + Redis	Imports et analyses en arrière-plan
Fichiers	Stockage compatible S3 (MinIO)	Pièces jointes et rapports versionnés
Rapports	WeasyPrint (PDF), python-docx (Word), openpyxl (Excel)	Exports aux formats attendus par les auditeurs
Déploiement	Docker Compose, Nginx	Un seul fichier pour tout lancer

4. Module 1 : gestion des audits

Ce module reprend le cœur de TeamMate : du plan annuel jusqu'à l'approbation des papiers de travail.

4.1 Univers d'audit et plan annuel

- **AUD-01** Créer l'univers d'audit : entités auditables (processus, filiales, systèmes) organisées en arborescence.
- **AUD-02** Évaluer chaque entité sur des critères paramétrables (impact, probabilité, date du dernier audit) avec un score calculé automatiquement.
- **AUD-03** Afficher une carte des risques (matrice impact × probabilité) cliquable.
- **AUD-04** Construire le plan annuel en sélectionnant des entités, avec budget en jours-homme et période prévue.
- **AUD-05** Valider le plan (Directeur d'audit) et en conserver les versions successives.

4.2 Missions

- **AUD-06** Créer une mission depuis le plan ou ponctuellement : titre, périmètre, objectifs, dates, équipe, budget.
- **AUD-07** Suivre le statut de la mission : Planifiée, En préparation, Terrain, Revue, Rapport, Clôturée.
- **AUD-08** Saisir le temps passé par auditeur et par mission, comparé au budget.
- **AUD-09** Créer une mission à partir d'un modèle (programme de travail type).

4.3 Risques, contrôles et programme de travail

- **AUD-10** Gérer une bibliothèque de risques et de contrôles réutilisables entre missions.
- **AUD-11** Construire la matrice risques/contrôles de la mission et y rattacher des procédures de test.
- **AUD-12** Affecter chaque procédure à un auditeur avec une échéance.

4.4 Papiers de travail

- **AUD-13** Chaque papier de travail porte une référence unique (ex. B-2.3), un objectif, les travaux réalisés, une conclusion et une évaluation du contrôle (Efficace, Partiellement efficace, Inefficace).
- **AUD-14** Éditeur de texte riche avec tableaux, images et liens vers d'autres papiers.
- **AUD-15** Joindre des pièces (PDF, Excel, images, jusqu'à 100 Mo) et des **résultats d'analyse du Module 2**, liés et non copiés.
- **AUD-16** Insertion de « tickmarks » (marques de révision paramétrables) dans le texte et les tableaux.
- **AUD-17** Versionnage automatique de chaque enregistrement, avec comparaison entre deux versions.

4.5 Revue et approbation

- **AUD-18** Circuit : Préparé par, puis Revu par, puis Approuvé ; chaque signature horodatée.
- **AUD-19** Notes de revue ancrées sur un passage, avec statut Ouverte, Répondue, Clôturée.
- **AUD-20** Toute modification après signature annule la signature et notifie le réviseur.
- **AUD-21** Une mission ne peut passer en statut Rapport que si toutes les notes de revue sont clôturées.
- **AUD-22** Verrouillage de la mission à la clôture : plus aucune modification, consultation uniquement.

5. Module 2 : analyse de données

Ce module reprend le cœur d'IDEA : chaque analyse produit une nouvelle table dérivée, jamais une modification de la source, et chaque opération est rejouable.

5.1 Import et préparation

- **DAT-01** Importer CSV, TXT à largeur fixe, Excel (.xlsx, .xls), JSON, Parquet et tables via ODBC/SQL.
- **DAT-02** Assistant d'import : détection du séparateur, de l'encodage (UTF-8, Windows-1252) et des types ; aperçu des 100 premières lignes ; formats de date et de décimale français (virgule).
- **DAT-03** Import de relevés PDF tabulaires (pdfplumber) avec définition des colonnes par l'utilisateur.
- **DAT-04** À l'import, calcul d'une empreinte SHA-256 du fichier source, du nombre de lignes et des totaux de contrôle des colonnes numériques.
- **DAT-05** Stockage en Parquet en lecture seule ; aucune opération ne peut modifier une table importée.
- **DAT-06** Champs calculés ajoutés par expression (ex. `montant * taux`), créés comme vue sans toucher la source.

5.2 Exploration

- **DAT-07** Grille de données virtualisée (fluide jusqu'à 10 millions de lignes) : tri, filtres, recherche, masquage de colonnes.
- **DAT-08** Statistiques de champ : nombre, total, moyenne, min, max, écart-type, valeurs nulles, valeurs distinctes.

5.3 Bibliothèque d'analyses

Code	Analyse	Paramètres	Résultat
DAT-09	Extraction par critère	Expression logique (constructeur visuel ou SQL)	Table des lignes retenues
DAT-10	Doublons	Champs clés, correspondance exacte ou approchée (Jaro-Winkler)	Groupes de doublons
DAT-11	Ruptures de séquence	Champ numérique, pas attendu	Numéros manquants et en double
DAT-12	Stratification	Champ, bornes des tranches	Nombre et total par tranche

Code	Analyse	Paramètres	Résultat
DAT-13	Synthèse (group by)	Champs de regroupement, agrégats	Table agrégée
DAT-14	Ancienneté (aging)	Champ date, date de référence, tranches de jours	Montants par tranche
DAT-15	Loi de Benford	Champ montant, 1er, 2e ou 2 premiers chiffres	Graphique, test du khi-deux et MAD, lignes suspectes
DAT-16	Jointure	Deux tables, clés, type (interne, gauche, non appariés)	Table jointe
DAT-17	Rapprochement	Deux tables, clés, champ montant	Écarts et lignes orphelines
DAT-18	Valeurs aberrantes	Champ, méthode (z-score, IQR)	Lignes hors norme
DAT-19	Recherche floue	Deux listes de noms (ex. fournisseurs et salariés)	Paires similaires avec score

5.4 Échantillonnage

- **DAT-20** Méthodes : aléatoire simple, systématique, stratifié, unité monétaire (MUS).
- **DAT-21** Calcul de la taille d'échantillon selon le niveau de confiance, l'erreur tolérable et l'erreur attendue.
- **DAT-22** Graine aléatoire enregistrée pour pouvoir reproduire exactement le même échantillon.
- **DAT-23** Projection des erreurs constatées sur la population (évaluation MUS).

5.5 Historique, scripts et automatisation

- **DAT-24** Historique de chaque table : la chaîne complète des opérations depuis la source, affichée en graphe de lignée.
- **DAT-25** Convertir un historique en macro réutilisable sur un nouveau fichier de même structure.
- **DAT-26** Éditeur de scripts Python (Monaco) avec une API simplifiée (`audit.import_csv`, `audit.duplicates`, `audit.benford`…).

- **DAT-27** Exécution des scripts dans un conteneur isolé : sans réseau, limité à 2 Go de mémoire et 10 minutes.
- **DAT-28** Bibliothèque de tests prêts à l'emploi par cycle (achats, ventes, paie, trésorerie, notes de frais), publiée par les data analysts.
- **DAT-29** Planification d'un script (quotidien, mensuel) pour l'audit en continu, avec alerte si le résultat dépasse un seuil.

5.6 Lien avec les missions

- **DAT-30** Chaque projet d'analyse appartient à une mission ; le bouton « Joindre au papier de travail » y lie la table résultat, son historique et un graphique.
- **DAT-31** Une ligne d'anomalie peut être transformée en constat (Module 3) en un clic, avec ses données en preuve.
- **DAT-32** Export des résultats en Excel et CSV.

6. Module 3 : constats, recommandations et suivi

Un constat suit la structure classique en cinq volets et vit jusqu'à la clôture de son dernier plan d'action.

- **CON-01** Fiche constat : titre, critère (la règle attendue), constat (les faits), cause, conséquence (le risque), recommandation.
- **CON-02** Criticité sur 4 niveaux (Faible, Moyenne, Élevée, Critique) et rattachement au risque, au contrôle et aux papiers de travail sources.
- **CON-03** Preuves liées : papiers de travail, pièces jointes et résultats d'analyse (DAT-31).
- **CON-04** Phase contradictoire : l'audité reçoit le constat, répond (accord, désaccord motivé) et propose un plan d'action.
- **CON-05** Plan d'action : description, responsable, échéance, statut (À lancer, En cours, Réalisé, Vérifié par l'audit, Risque accepté).
- **CON-06** Relances automatiques par e-mail à J-15, à l'échéance, puis toutes les deux semaines en retard.
- **CON-07** L'audité dépose ses justificatifs ; l'auditeur vérifie et clôture, ou rejette avec commentaire.
- **CON-08** Report d'échéance soumis à validation du chef de mission, avec historique des reports.
- **CON-09** Portail audité simplifié : il ne voit que ses constats et plans d'action, rien d'autre.

7. Module 4 : reporting et tableaux de bord

Le rapport de mission se génère à partir des données déjà saisies ; personne ne recopie un constat dans Word.

- **REP-01** Modèles de rapport paramétrables (logo, page de garde, sections, ordre des constats par criticité).
- **REP-02** Génération du rapport de mission en PDF et Word, avec synthèse, constats, réponses des audités et plans d'action.
- **REP-03** Workflow du rapport : Projet, Revu, Validé par le Directeur, Diffusé ; la version diffusée est figée.
- **REP-04** Tableau de bord Direction : avancement du plan annuel, missions par statut, jours consommés contre budget.
- **REP-05** Tableau de bord Recommandations : nombre par criticité et statut, taux de mise en œuvre, plans d'action en retard par direction.
- **REP-06** Tableau de bord Mission : avancement des papiers de travail, notes de revue ouvertes, temps passé.
- **REP-07** Rapport pour le comité d'audit : synthèse trimestrielle exportée en PDF.
- **REP-08** Tous les tableaux exportables en Excel ; filtres par période, entité et criticité.

8. Module 5 : révision des comptes (SYSCOHADA, IFRS, CIPRES)

Ce module ajoute la révision légale et contractuelle des comptes : de la balance importée jusqu'aux états financiers révisés, selon trois référentiels gérés comme des paramètres, jamais codés en dur. Il s'appuie sur le Module 2 pour les tests de données et sur les Modules 1 et 3 pour les papiers de travail et les constats.

8.1 Référentiels pris en charge

Référentiel	Entités concernées	Ce que l'outil doit embarquer
SYSCOHADA révisé (Acte uniforme du 26 janvier 2017, applicable aux comptes personnels depuis le 1er janvier 2018)	Entités des 17 États OHADA	Plan de comptes classes 1 à 9 ; modèles du Système normal (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, notes annexes) et du Système minimal de trésorerie

Référentiel	Entités concernées	Ce que l'outil doit embarquer
IFRS	Entités faisant appel public à l'épargne, groupes, filiales de groupes internationaux	Liste des normes et interprétations en vigueur, modèles d'états IFRS, table de passage SYSCOHADA vers IFRS
Plan comptable CIPRES	Organismes de prévoyance sociale (OPS) des États membres de la CIPRES : caisses de sécurité sociale, de retraite, de prévoyance	Nomenclature des comptes par branche (prestations familiales, risques professionnels, pensions, assurance maladie selon les pays), modèles d'états financiers de la CIPRES, règles communes de gestion

- **REV-01** Chaque référentiel est un objet versionné (plan de comptes, postes des états, règles de contrôle), importable depuis un fichier Excel ; une mise à jour crée une nouvelle version sans toucher les dossiers clos.
- **REV-02** Un dossier de révision choisit un référentiel principal (SYSCOHADA ou CIPRES) et, en option, un référentiel de restitution IFRS.
- **REV-03** Le cadre normatif de la mission est paramétrable : normes ISA, normes nationales de l'ordre des experts-comptables, Règlement du contrôle de la CIPRES pour les missions d'inspection.

8.2 Dossier de révision et données comptables

- **REV-04** Créer un dossier par entité et par exercice, rattaché à une mission du Module 1, avec l'exercice N-1 reporté automatiquement.
- **REV-05** Importer la balance générale (N et N-1), le grand livre et les balances auxiliaires (clients, fournisseurs, cotisants, allocataires), en Excel ou CSV, depuis les logiciels courants de la zone (Sage, Odoo, Perfecto, SAARI, export générique).
- **REV-06** Contrôles d'intégrité à l'import, bloquants : balance équilibrée (débits = crédits), grand livre cohérent avec la balance compte par compte, à-nouveaux N égaux aux soldes de clôture N-1, absence de compte hors plan.
- **REV-07** Montants gérés en FCFA (XOF, XAF) et autres devises, sans décimales pour le FCFA, avec cours de conversion par date.

8.3 Affectation des comptes aux postes (mapping)

- **REV-08** Affectation automatique des comptes aux postes des états financiers selon le référentiel (ex. SYSCOHADA : racine 21 vers « Immobilisations incorporelles »), modifiable compte par compte.
- **REV-09** Comptes à double sens (soldes débiteurs ou créditeurs classés à l'actif ou au passif selon leur solde).
- **REV-10** Liste des comptes non affectés affichée en permanence ; aucun état ne peut être généré tant qu'elle n'est pas vide.

8.4 Planification de la révision

- **REV-11** Calcul du seuil de signification à partir d'une base au choix (total bilan, chiffre d'affaires, résultat, cotisations encaissées pour un OPS) et d'un pourcentage saisi ; seuil de planification et seuil des anomalies manifestement insignifiantes dérivés.
- **REV-12** Revue analytique N/N-1 automatique par poste et par compte : variation en valeur et en %, signalement des variations au-delà du seuil, justification obligatoire saisie par l'auditeur.
- **REV-13** Ratios financiers calculés et comparés sur 3 exercices (liquidité, solvabilité, rentabilité, délais clients et fournisseurs).
- **REV-14** Matrice des risques par cycle et par assertion (existence, exhaustivité, évaluation, droits et obligations, séparation des exercices, présentation) qui alimente le programme de travail du Module 1.

8.5 Travaux par cycle

- **REV-15** Une feuille maîtresse par cycle (immobilisations, stocks, clients et cotisants, fournisseurs, trésorerie, capitaux propres et réserves, provisions, personnel, fiscalité, produits et charges) : soldes N et N-1, ajustements, solde révisé, renvoi aux papiers de travail.
- **REV-16** Programmes de travail types par cycle, livrés en bibliothèque et adaptables par référentiel.
- **REV-17** Tests des écritures de journal sur le grand livre (réutilise le Module 2) : écritures manuelles, passées le week-end ou après la clôture, montants ronds, comptes inhabituels, utilisateurs inhabituels, libellés vides.
- **REV-18** Lettrage et justification des comptes de tiers ; balance âgée des créances ; calcul de dépréciation selon une grille paramétrable.

- **REV-19** Circularisation : génération des demandes de confirmation (banques, clients, fournisseurs, avocats) en PDF et Word, suivi des réponses, rapprochement automatique des écarts.
- **REV-20** Rapprochements bancaires importés et contrôlés (suspens anciens, montants non rapprochés).

8.6 Contrôles spécifiques aux organismes de prévoyance sociale (CIPRES)

Les OPS gèrent des deniers publics et sont contrôlés sur place et sur pièces par l'Inspection régionale de la CIPRES, selon une procédure contradictoire ; l'outil doit servir aussi bien leurs auditeurs internes, leurs commissaires aux comptes que les inspecteurs.

- **CIP-01** Suivi par branche : chaque compte et chaque contrôle est rattaché à une branche, avec des états et des ratios par branche et pour la gestion administrative.
- **CIP-02** Cotisations : recalcul théorique (masse salariale déclarée × taux par branche, plafond paramétrable par pays) comparé aux cotisations émises et encaissées ; écarts par employeur.
- **CIP-03** Recouvrement : employeurs non déclarants, déclarations tardives, majorations de retard non appliquées, créances anciennes non dépréciées.
- **CIP-04** Prestations et pensions : bénéficiaires en double (même identifiant, nom proche, même compte bancaire), bénéficiaires d'âge anormal, pensions versées après un décès déclaré, absence de certificat de vie à jour, montants hors barème.
- **CIP-05** Allocations familiales : enfants au-delà de l'âge limite, nombre d'enfants anormal par allocataire.
- **CIP-06** Frais de gestion : ratio frais de gestion / cotisations encaissées par exercice, comparé au plafond fixé par les règles communes de gestion (valeur saisie dans le référentiel).
- **CIP-07** Réserves et placements : niveau des réserves techniques par branche, répartition des placements par catégorie comparée aux limites réglementaires saisies dans le référentiel, rendement des placements.
- **CIP-08** Mode « mission d'inspection CIPRES » : rapport provisoire, réponses de l'organisme contrôlé, rapport définitif à la Commission de surveillance, suivi des recommandations d'une inspection à l'autre (réutilise le Module 3).
- **CIP-09** Tous les seuils, taux, plafonds et limites ci-dessus sont des paramètres par pays et par exercice ; aucune valeur réglementaire n'est codée dans le programme.

8.7 Ajustements et états financiers

- **REV-21** Propositions d'écritures d'ajustement (reclassements, corrections) avec justification et lien vers le papier de travail ; statut Proposée, Acceptée par l'entité, Refusée.
- **REV-22** Tableau des anomalies non corrigées, cumulées et comparées au seuil de signification, pour fonder l'opinion.
- **REV-23** Génération des états financiers révisés (avant et après ajustements) aux formats du référentiel : SYSCOHADA Système normal ou minimal, ou modèles CIPRES ; export Excel et PDF.
- **REV-24** Contrôles de cohérence automatiques des états : bilan équilibré, résultat du bilan égal au résultat du compte de résultat, variation de trésorerie du tableau des flux égale à la variation des comptes de trésorerie, notes annexes concordantes.
- **REV-25** Aide à la préparation de la liasse fiscale et statistique nationale (DSF) à partir des états révisés, avec modèles paramétrables par pays.

8.8 Passage aux IFRS

- **IFR-01** Table de passage SYSCOHADA vers IFRS : chaque retraitement est une écriture datée, justifiée, rattachée à la norme concernée.
- **IFR-02** Assistants de calcul pour les retraitements les plus fréquents : contrats de location (IFRS 16), avantages du personnel et indemnités de fin de carrière (IAS 19), dépréciation des créances par pertes attendues (IFRS 9), approche par composants des immobilisations (IAS 16), impôts différés (IAS 12), reconnaissance du revenu (IFRS 15).
- **IFR-03** États IFRS générés (situation financière, résultat global, variation des capitaux propres, flux de trésorerie) avec réconciliation des capitaux propres et du résultat entre les deux référentiels.
- **IFR-04** Check-list des informations à fournir en annexe par norme, cochée par l'auditeur.

8.9 Conclusion de la mission

- **REV-26** Note de synthèse générée : travaux par cycle, anomalies, points en suspens, conclusion.
- **REV-27** Modèles de rapport paramétrables : opinion sans réserve, avec réserve, défavorable, impossibilité d'exprimer une opinion ; rapport sur les conventions réglementées ; lettre d'affirmation de la direction.

- **REV-28** Signature de l'associé ou du chef de mission requise avant émission ; dossier verrouillé et archivé après émission (AUD-22).

Sources consultées : SYSCOHADA révisé, plan de comptes et états financiers (OHADA.com) · Nouvelles dispositions du SYSCOHADA révisé et IFRS (OHADA.com) · Plan comptable CIPRES et organes de la CIPRES (mémoire, 2014) · Missions des inspecteurs régionaux CIPRES (avis de recrutement). Les plafonds et ratios CIPRES et le plan comptable CIPRES en vigueur sont à obtenir auprès de la CIPRES avant le lot concerné.

9. Module 6 : révision comptable (clôture et mission de présentation)

Ce module sert l'expert-comptable et le service comptable qui arrêtent les comptes : il fiabilise la comptabilité avant clôture, alors que le Module 5 sert l'auditeur qui exprime une opinion sur des comptes déjà arrêtés. Il réutilise les référentiels, l'import de balance et le mapping du Module 5 (REV-01 à REV-10), sans seuil de signification ni opinion.

	Module 5 : révision légale	Module 6 : révision comptable
Utilisateur	Commissaire aux comptes, inspecteur CIPRES, auditeur	Expert-comptable, chef comptable, collaborateur de cabinet
Moment	Après l'arrêté des comptes	Pendant la clôture, avant l'arrêté
Finalité	Opinion sur les états financiers	Comptes justifiés, écritures d'inventaire passées, liasse déposée
Livrable principal	Rapport d'audit	États financiers, liasse DSF, rapport de mission de présentation
Volume type	Quelques dossiers par an et par associé	Des dizaines à des centaines de dossiers clients par cabinet

9.1 Portefeuille de dossiers

- **RCO-01** Liste des dossiers clients avec forme juridique, régime fiscal, référentiel (SYSCOHADA Système normal, Système minimal de trésorerie, CIPRES), date de clôture, collaborateur et superviseur.

- **RCO-02** Tableau de bord du portefeuille : avancement de chaque clôture (pièces reçues, saisie terminée, révision, revue, dépôt), échéances fiscales et légales à venir, dossiers en retard.
- **RCO-03** Calendrier fiscal et social paramétrable par pays, avec alertes à J-15 et J-5.
- **RCO-04** Liste des pièces demandées au client, envoyée par le portail, avec suivi reçu ou manquant et relances.

9.2 Dossier permanent

- **RCO-05** Dossier permanent par client, reporté d'un exercice à l'autre : statuts, registre du commerce, identifiant fiscal, organigramme, contrats importants, baux, emprunts et tableaux d'amortissement, contrats de crédit-bail, actes de caution.
- **RCO-06** Chaque document porte une date de validité ; les documents expirés sont signalés à l'ouverture de l'exercice.

9.3 Contrôles de la comptabilité par cycle

- **RCO-07** Check-lists de révision par cycle, préremplies selon le référentiel et la taille du dossier, chaque point coché Fait, Sans objet ou Anomalie avec commentaire.
- **RCO-08** Contrôles automatiques sur balance et grand livre : comptes à solde anormal (caisse créditrice, fournisseur débiteur, compte d'attente non soldé), comptes de tiers non lettrés, écritures sans pièce, ruptures de numérotation des pièces, doublons d'écritures (réutilise le Module 2).
- **RCO-09** Justification de chaque compte de bilan : solde, pièce justificative jointe, écart ; un compte non justifié reste signalé jusqu'à la revue.
- **RCO-10** Rapprochement des comptes de tiers avec les balances auxiliaires et des comptes bancaires avec les relevés.

9.4 Travaux d'inventaire et écritures de clôture

- **RCO-11** Tableau des immobilisations : acquisitions, cessions, calcul des amortissements (linéaire, dégressif, par composants) et génération de l'écriture de dotation.
- **RCO-12** Stocks : import de l'inventaire physique, valorisation (coût moyen pondéré, premier entré, premier sorti), dépréciation, écriture de variation de stock.
- **RCO-13** Assistants de rattachement des charges et produits à l'exercice : charges à payer, produits à recevoir, charges et produits constatés d'avance, avec reprise automatique à l'ouverture de N+1.

- **RCO-14** Provisions et dépréciations : créances douteuses (selon la balance âgée et une grille paramétrable), litiges, risques ; dotations et reprises.
- **RCO-15** Opérations en devises : écarts de conversion actif et passif calculés au cours de clôture, provision pour perte de change.
- **RCO-16** Pour un OPS (plan CIPRES) : cotisations à recevoir, prestations à payer, provisions techniques par branche, selon les règles du référentiel.
- **RCO-17** Les écritures générées sont exportées au format d'import du logiciel comptable du client (Sage, Odoo, format générique) ; l'outil ne tient pas la comptabilité lui-même.

9.5 Révision fiscale

- **RCO-18** Rapprochement du chiffre d'affaires comptable et du chiffre d'affaires déclaré en TVA, mois par mois.
- **RCO-19** Rapprochement de la TVA collectée et déductible comptabilisée avec les déclarations ; crédit de TVA justifié.
- **RCO-20** Tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal : réintégrations et déductions paramétrables par pays, calcul de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt minimum le cas échéant.
- **RCO-21** Rapprochement des salaires comptabilisés avec les déclarations sociales et fiscales (cotisations sociales, impôts sur salaires).
- **RCO-22** Taux, barèmes et règles fiscales stockés comme paramètres par pays et par exercice (comme CIP-09), jamais dans le code.

9.6 Revue et livrables

- **RCO-23** Revue du dossier par le superviseur puis l'expert-comptable, avec notes de revue (réutilise AUD-18 à AUD-20).
- **RCO-24** États financiers générés au format du référentiel et contrôles de cohérence (réutilise REV-23 et REV-24) ; préparation de la liasse DSF (REV-25).
- **RCO-25** Modèles paramétrables : rapport de mission de présentation des comptes, lettre de mission, lettre de recommandations au client, note de synthèse de clôture.
- **RCO-26** Comparatif automatique N/N-1 et indicateurs de gestion remis au client (chiffre d'affaires, marge, trésorerie, endettement).
- **RCO-27** Un dossier peut être transmis au Module 5 lorsque l'entité est aussi auditée : balance, mapping et justificatifs repris sans ressaisie.

10. Modèle de données

Seize entités principales dans PostgreSQL ; les données analysées restent en Parquet et seules leurs métadonnées sont en base. Toutes les tables portent `id` (UUID), `created_at`, `created_by`, `updated_at`, `updated_by`.

Entité	Champs clés	Relations
User	email, nom, rôle, mfa_secret, actif	appartient à des Team
AuditableEntity	nom, type, parent_id, score_risque	arborescence ; a des RiskAssessment
RiskAssessment	critères (JSON), score, date	→ AuditableEntity
AuditPlan	année, version, statut	contient des Engagement
Engagement (mission)	titre, périmètre, dates, statut, budget_jours	→ AuditPlan, → AuditableEntity ; équipe (User)
Risk / Control	libellé, description, bibliothèque (bool)	liaison n-n avec Engagement
Procedure	description, assigné à, échéance, statut	→ Control, → Engagement
Workpaper	référence, contenu (JSON riche), conclusion, évaluation	→ Procedure ; a des Signoff, ReviewNote, Attachment
Signoff	type (préparé, revu, approuvé), user, date, hash_contenu	→ Workpaper
ReviewNote	texte, ancre, statut, réponses	→ Workpaper
Dataset	nom, source, sha256, nb_lignes, totaux_controle, chemin_parquet, schéma	→ Engagement ; parent_dataset_id
AnalysisOperation	type, paramètres (JSON), dataset_entrée, dataset_sortie, durée	forme la lignée des Dataset
Script	code, version, bibliothèque (bool), planification	produit des AnalysisOperation

Entité	Champs clés	Relations
Finding (constat)	titre, critère, constat, cause, conséquence, recommandation, criticité	→ Engagement ; preuves → Workpaper, Dataset
ActionPlan	description, responsable, échéance, statut, justificatifs	→ Finding
AuditLog	horodatage, user, action, objet, avant, après, hash_précédent	aucune ; table en ajout seul

Entités ajoutées par le Module 5 :

Entité	Champs clés	Relations
AccountingFramework	code (SYSCOHADA, IFRS, CIPRES), version, pays, date d'effet	contient AccountPlan, StatementTemplate, RegulatoryParameter
AccountPlan / Account	numéro, libellé, classe, sens, branche (CIPRES)	→ AccountingFramework
StatementTemplate / StatementLine	état, poste, formule, ordre	→ AccountingFramework
RegulatoryParameter	code (taux, plafond, ratio limite), valeur, pays, exercice	→ AccountingFramework
AuditFile (dossier de révision)	entité, exercice, référentiel, seuil de signification	→ Engagement
TrialBalance / TrialBalanceLine	exercice, compte, débit, crédit, solde	→ AuditFile ; lignes → Account via Mapping
Mapping	compte, poste, règle de sens	→ AuditFile
LeadSchedule	cycle, soldes N et N-1, ajustements, solde révisé	→ AuditFile, → Workpaper

Entité	Champs clés	Relations
AdjustingEntry	type (correction, reclassement, retraitement IFRS), lignes, statut, norme	→ AuditFile, → Workpaper
Confirmation	tiers, type, montant attendu, montant confirmé, statut	→ AuditFile
FinancialStatement	référentiel, version (avant ou après ajustements), données (JSON)	→ AuditFile
AuditOpinion	type d'opinion, texte, signataire, date	→ AuditFile

Entités ajoutées par le Module 6 :

Entité	Champs clés	Relations
Client	raison sociale, forme, régime fiscal, pays, date de clôture, collaborateur	a des ClosingFile et PermanentDocument
ClosingFile (dossier de clôture)	exercice, statut, référentiel	→ Client ; partage TrialBalance et Mapping avec le Module 5
PermanentDocument	type, fichier, date de validité	→ Client
ChecklistItem	cycle, point de contrôle, statut, commentaire	→ ClosingFile
AccountJustification	compte, solde, justificatif, écart	→ ClosingFile
FixedAsset	libellé, date, valeur, méthode, durée	→ Client
ClosingEntry	type (dotation, rattachement, provision, conversion), lignes, statut export	→ ClosingFile

Entité	Champs clés	Relations
TaxReconciliation	type (CA/TVA, TVA, résultat fiscal, salaires), données, écart	→ ClosingFile
TaxDeadline	pays, impôt, échéance, statut	→ Client

11. Exigences non fonctionnelles

La piste d'audit et l'intégrité des données priment sur tout le reste : un outil d'audit doit pouvoir prouver ce qu'il affiche.

Piste d'audit et intégrité

- **NF-01** Chaque création, modification, suppression, signature, import et analyse est écrit dans `AuditLog` (valeurs avant et après).
- **NF-02** `AuditLog` est en ajout seul (droits SQL INSERT uniquement) et chaîné par hash : chaque entrée contient le hash de la précédente ; une commande vérifie la chaîne.
- **NF-03** Aucune suppression physique des objets métier : suppression logique uniquement.
- **NF-04** Chaque table d'analyse est reproductible : rejouer sa lignée depuis la source redonne le même hash.

Sécurité

- **NF-05** Respect du Top 10 OWASP ; requêtes SQL paramétrées, y compris pour les expressions saisies par l'utilisateur (DAT-09).
- **NF-06** Chiffrement TLS en transit ; chiffrement au repos des fichiers et sauvegardes.
- **NF-07** Sessions expirées après 30 minutes d'inactivité ; verrouillage après 5 échecs de connexion.
- **NF-08** Conformité RGPD : registre des données personnelles, purge paramétrable des jeux de données après la durée de conservation.

Performance

- **NF-09** Pages métier affichées en moins de 1 seconde pour 50 utilisateurs simultanés.
- **NF-10** Import d'un CSV de 1 million de lignes en moins de 30 secondes ; doublons sur 1 million de lignes en moins de 10 secondes.

- **NF-11** Grille fluide (défilement sans saccade) sur 10 millions de lignes par chargement paginé côté serveur.

Exploitation et qualité

- **NF-12** Sauvegarde quotidienne de PostgreSQL et du stockage, restauration testée et documentée.
- **NF-13** Interface entièrement en français, textes externalisés (i18n) pour d'autres langues ; formats de nombre et de date français.
- **NF-14** Accessibilité RGAA niveau AA visée (navigation clavier, contrastes).
- **NF-15** Couverture de tests automatisés d'au moins 80 % sur le backend ; journalisation applicative structurée (JSON).

12. Plan de développement par lots

Dix lots successifs, chacun livrable, testé et démontrable avant de passer au suivant ; donnez-les à Claude Code un par un, pas tous d'un coup.

1. **Socle** : structure du dépôt (`backend/` , `frontend/` , `docker-compose.yml`), PostgreSQL, Alembic, authentification, rôles, `AuditLog` chaîné (NF-01, NF-02), CI avec tests.
2. **Univers et plan** : AUD-01 à AUD-05.
3. **Missions et programme** : AUD-06 à AUD-12.
4. **Papiers de travail et revue** : AUD-13 à AUD-22.
5. **Import de données** : DAT-01 à DAT-08, stockage Parquet, grille virtualisée.
6. **Analyses** : DAT-09 à DAT-19, chacune avec ses tests sur jeux de données de référence.
7. **Échantillonnage et lignée** : DAT-20 à DAT-25.
8. **Liaison audit et analyse, constats** : DAT-30 à DAT-32, CON-01 à CON-09, portail audité.
9. **Scripts et automatisation** : DAT-26 à DAT-29, bac à sable isolé.
10. **Reporting et finitions** : REP-01 à REP-08, performance (NF-09 à NF-11), accessibilité, documentation d'installation.

Deux lots supplémentaires pour le Module 5, à placer après le lot 8 :

- **Lot 8a, référentiels et balance** : REV-01 à REV-14, import des référentiels SYSCOHADA et CIPRES, mapping, revue analytique.
- **Lot 8b, révision et états** : REV-15 à REV-28, CIP-01 à CIP-09, IFR-01 à IFR-04.

Deux lots pour le Module 6, à placer après le lot 8a dont ils réutilisent les référentiels et l'import de balance :

- **Lot 8c, portefeuille et contrôles** : RCO-01 à RCO-10.
- **Lot 8d, inventaire, fiscalité et livrables** : RCO-11 à RCO-27.

Règles de travail pour Claude Code à chaque lot

- Commencer par un plan (mode plan), le faire valider, puis coder.
- Écrire les tests avant ou avec le code ; un lot n'est terminé que si tous les tests passent.
- Un commit par exigence, message préfixé par son code (ex. `DAT-10: détection des doublons`).
- Mettre à jour `CLAUDE.md` (conventions, commandes, décisions) et `docs/avancement.md` en fin de lot.
- Ne jamais modifier une exigence déjà livrée sans le signaler.

13. Critères d'acceptation et tests

La version 1 est acceptée quand le scénario de bout en bout ci-dessous passe sans intervention technique, et que les tests automatisés sont au vert.

Scénario de recette de bout en bout

1. Le Directeur crée l'entité « Achats », l'évalue et l'inscrit au plan 2027.
2. Le chef de mission ouvre la mission, construit la matrice risques/contrôles et affecte les procédures.
3. L'auditeur importe le grand livre fournisseurs (CSV, 500 000 lignes) ; empreinte et totaux de contrôle s'affichent.
4. Il lance doublons, Benford et rapprochement fournisseurs/salariés, puis un échantillon MUS de 60 factures.
5. Il joint les résultats à un papier de travail, le signe ; le chef de mission laisse une note de revue.
6. Une anomalie devient un constat ; l'audité répond depuis son portail et propose un plan d'action.
7. Le rapport PDF est généré, validé, diffusé ; la mission est clôturée et verrouillée.
8. La vérification de la chaîne `AuditLog` retrouve chaque étape, sans rupture.

Tests automatisés attendus

- Unitaires (pytest, Vitest) : chaque analyse vérifiée sur un jeu de données dont le résultat est connu d'avance.
- API : chaque route testée pour chaque rôle, y compris les refus d'accès.
- De bout en bout (Playwright) : le scénario ci-dessus.
- Performance : NF-10 mesuré sur un fichier généré de 1 million de lignes.
- Sécurité : tentative d'injection SQL dans les expressions de filtre, tentative de sortie du bac à sable de scripts.

Scénarios de recette du Module 5

1. Une société en SYSCOHADA révisé : import des balances N et N-1, mapping complet, revue analytique, deux ajustements acceptés, états du Système normal générés et cohérents (REV-24), passage IFRS avec un retraitement IFRS 16, opinion avec réserve émise.
2. Une caisse de prévoyance sociale (plan CIPRES) : recalcul des cotisations sur 1 000 employeurs, détection d'au moins un pensionné décédé encore payé dans un jeu de test préparé, ratio de frais de gestion comparé au plafond saisi, rapport d'inspection provisoire puis définitif.

Scénario de recette du Module 6

1. Un cabinet de 3 collaborateurs ouvre la clôture de 20 dossiers ; le tableau de bord affiche l'avancement et les échéances.
2. Pour un client en Système normal : import de la balance, détection d'un compte fournisseur débiteur et d'un écart CA/TVA préparés dans le jeu de test.
3. Saisie des immobilisations, stocks et charges à payer ; écritures générées et exportées au format d'import choisi.
4. Tableau de passage au résultat fiscal calculé, états financiers générés, rapport de présentation signé après revue.

14. Prompt de démarrage pour Claude Code

Enregistrez ce cahier des charges dans le dépôt sous `docs/cahier-des-charges.md`, puis lancez Claude Code avec ce message pour le lot 1 ; pour les lots suivants, remplacez seulement le numéro et les codes d'exigences.

```
Tu construis AuditLab, une plateforme web qui combine gestion des audits
(type TeamMate) et analyse de données d'audit (type IDEA).
Le cahier des charges complet est dans docs/cahier-des-charges.md :
lis-le en entier avant toute chose.

Nous réalisons UNIQUEMENT le lot 1 (Socle) décrit en section 12.

1. Passe en mode plan. Propose l'arborescence du dépôt, les modèles
   User et AuditLog, le mécanisme de chaînage par hash (NF-02) et la
   liste des tests. Attends ma validation.
2. Respecte strictement la stack de la section 3.
3. Crée CLAUDE.md avec les conventions, les commandes (lancer, tester,
   migrer) et les décisions prises.
4. Écris les tests avec le code ; le lot est fini quand
   `docker compose up` démarre tout et que tous les tests passent.
5. Un commit par exigence, préfixé par son code.
6. Termine par un résumé : ce qui est fait, comment le tester,
   ce qui reste ouvert.

Interface et messages en français. Si une exigence est ambiguë,
pose-moi la question au lieu de supposer.
```

Questions ouvertes à trancher avant le lot 2

- Référentiel méthodologique exact (IIA, interne, autre) et échelle de criticité définitive.
- Hébergement cible (serveur interne, cloud privé) et annuaire d'entreprise à brancher pour le SSO.
- Volume réel des fichiers à analyser, pour confirmer le dimensionnement de NF-10 et NF-11.

Questions ouvertes pour le Module 5

- Obtenir auprès de la CIPRES le plan comptable et les modèles d'états en vigueur, ainsi que les plafonds et ratios des règles communes de gestion.
- Liste des pays visés, pour paramétrer taux de cotisation, plafonds et liasses DSF.
- Logiciels comptables des entités révisées, pour prioriser les formats d'import.
- Normes d'audit retenues (ISA ou normes nationales) et modèles de rapport de l'ordre professionnel local.

Questions ouvertes pour le Module 6

- Logiciels comptables des clients du cabinet, pour fixer les formats d'export des écritures (RCO-17).
- Pays du portefeuille, pour paramétrer calendriers fiscaux, taux et réintégrations.
- Le Module 6 doit-il aussi permettre la saisie comptable complète, ou rester un outil de révision branché sur le logiciel du client (hypothèse retenue ici) ?